

Этап №1 индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Бызова М.О.

02 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Приобретение практических навыков по установке операционной системы Linux на виртуальную машину.

1. Установить дистрибутив Kali Linux на виртуальную машину VirtualBox.

Выполнение лабораторной работы

Открываю VirtualBox, нажимаю создать, в появившемся окне выбираю тип операционной системы Linux, версия - Debian, задаю имя машины (рис. 1).

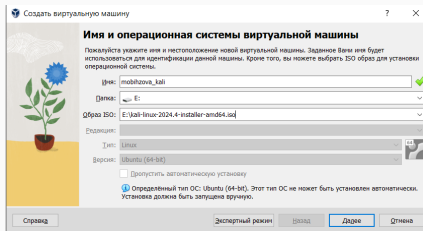


Рис. 1: Выбор имени и операционной системы

Выполнение лабораторной работы

Настраиваю основную память и количество выделяемых процессоров, необходимое для работы без помех (рис. 2).

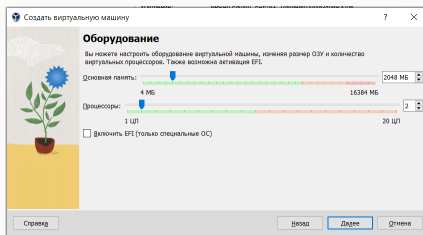


Рис. 2: Настройка оборудования виртуальной машины

Настраиваю размер виртуального жесткого диска, выбираю 40ГБ (рис. 3).

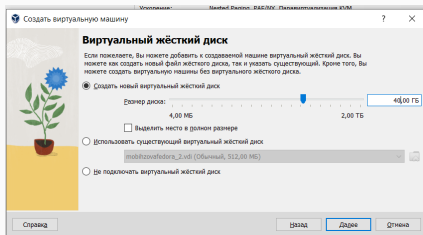


Рис. 3: Настройка размера виртуального жесткого диска

Выполнение лабораторной работы

Соглашаюсь с получившимися характеристиками, жму готово (рис. 4).

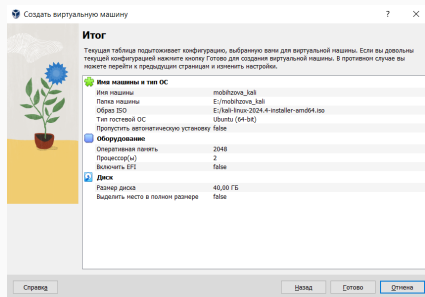


Рис. 4: Окно создания виртуальной машины

Выполнение лабораторной работы

Подключаю ранее скачанный образ диска (рис. 5).

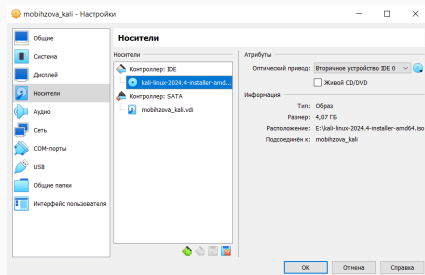


Рис. 5: Подключение образа диска

Выполнение лабораторной работы

В окне установки Kali выбираю графическую установку (рис. 6).



Рис. 6: Выбор способа установки

Выполнение лабораторной работы

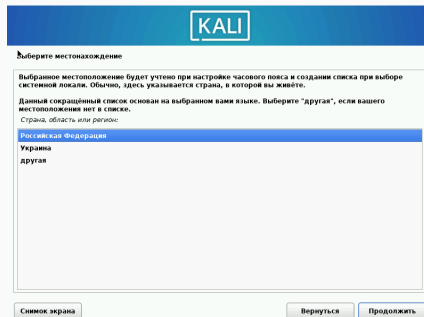
Выбираю язык, на котором будет установка (рис. 7).



Рис. 7: Выбор языка установки

Выполнение лабораторной работы

В местоположении выбираю Российскую Федерацию (рис. 8).



The screenshot shows a web interface with a blue header bar containing the 'KALI' logo. Below the header, the text 'Выберите местонахождение' (Select location) is displayed. A paragraph explains that the selected location will be used for time zone settings and list creation. Another paragraph states that the list is based on the selected language and to choose 'другая' (other) if the location is not in the list. A label 'Страна, область или регион:' (Country, region or region:) precedes a list box. The list box contains three items: 'Российская Федерация' (Russian Federation), 'Украина' (Ukraine), and 'другая' (other). The 'Российская Федерация' item is highlighted with a blue background. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Снимок экрана' (Screenshot), 'Вернуться' (Back), and 'Продолжить' (Continue).

Выберите местонахождение

Выбранное местоположение будет учтено при настройке часового пояса и создании списка при выборе системной локали. Обычно, здесь указывается страна, в которой вы живёте.

Данный сокращённый список основан на выбранном вами языке. Выберите "другая", если вашего местоположения нет в списке.

Страна, область или регион:

- Российская Федерация
- Украина
- другая

Снимок экрана Вернуться Продолжить

Рис. 8: Выбор местоположения

Выбираю раскладку клавиатуры (рис. 9).

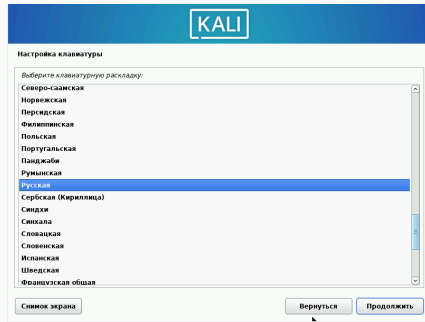


Рис. 9: Настройка клавиатуры

Выполнение лабораторной работы

Выбираю комбинацию горячих клавиш для переключения раскладки клавиатуры (рис. 10).

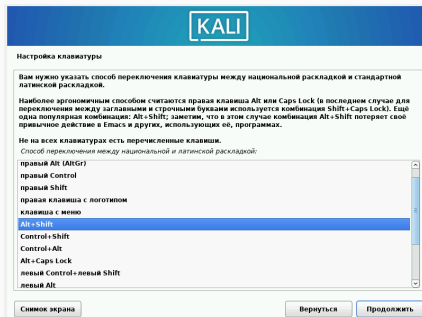
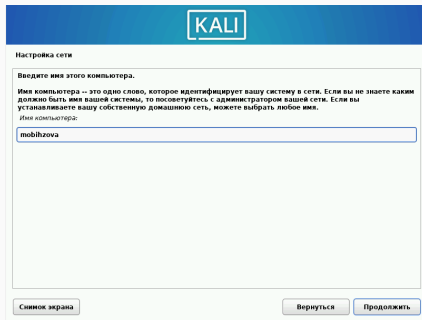


Рис. 10: Настройка переключения раскладки

Выполнение лабораторной работы

Ввожу имя компьютера (рис. 11).



The screenshot shows a window titled "KALI" with a subtitle "Настройка сети" (Network Configuration). The main heading is "Введите имя этого компьютера." (Enter the name of this computer.). Below it is a paragraph explaining that the computer name is a single word that identifies the system on the network and should be unique. It advises consulting the network administrator if unsure. The text "Имя компьютера:" (Computer name:) is followed by a text input field containing the name "mobihzova". At the bottom, there are three buttons: "Снимок экрана" (Screenshot), "Вернуться" (Back), and "Продолжить" (Continue).

Настройка сети

Введите имя этого компьютера.

Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.

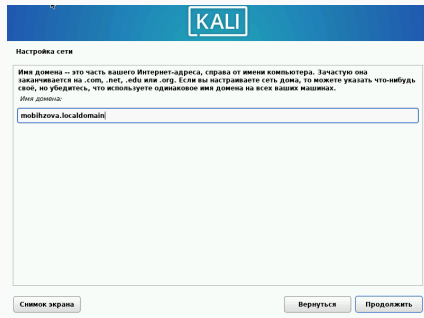
Имя компьютера:

mobihzova

Снимок экрана Вернуться Продолжить

Рис. 11: Ввод имени компьютера

Ввожу имя домена (рис. 12).



The screenshot shows a window titled "KALI" with the subtitle "Настройка сети" (Network Configuration). The main text explains that the domain name is the part of the Internet address after the computer name, typically ending in .com, .net, .edu, or .org. It advises that if configuring a home network, one can specify anything, but to ensure consistency across all machines, the same domain name should be used. Below this text is a text input field containing "mobihzova.localdomain". At the bottom of the window are three buttons: "Снимок экрана" (Screenshot), "Вернуться" (Back), and "Продолжить" (Continue).

Настройка сети

Имя домена -- это часть вашего Интернет-адреса, справа от имени компьютера. Зачастую она заканчивается на .com, .net, .edu или .org. Если вы настраиваете сеть дома, то можете указать что-нибудь свое, но убедитесь, что используете одинаковое имя домена на всех ваших машинах.

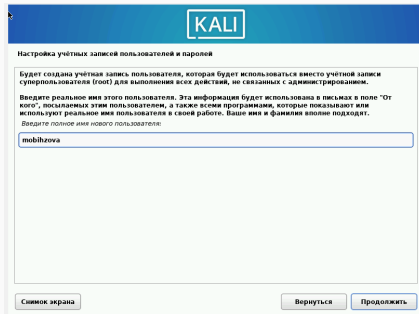
Имя домена:

mobihzova.localdomain

Снимок экрана Вернуться Продолжить

Рис. 12: Ввод имени домена.

Ввожу имя пользователя, у которой будут права суперпользователя (рис. 13).



The screenshot shows a window titled "KALI" with the subtitle "Настройка учётных записей пользователей и паролей". The main text explains that a user account will be created to replace the root account for administrative tasks. It asks for a real name, which will be used in emails and program displays. A text input field contains the name "mobitzova". At the bottom, there are three buttons: "Снимок экрана", "Вернуться", and "Продолжить".

Настройка учётных записей пользователей и паролей

Будет создана учётная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной записи суперпользователя (root) для выполнения всех действий, не связанных с администрированием.

Введите реальное имя этого пользователя. Эта информация будет использована в письмах в поле "От кого", посылаемых этим пользователем, а также всеми программами, которые показывают или используют реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подходят.

Введите полное имя нового пользователя:

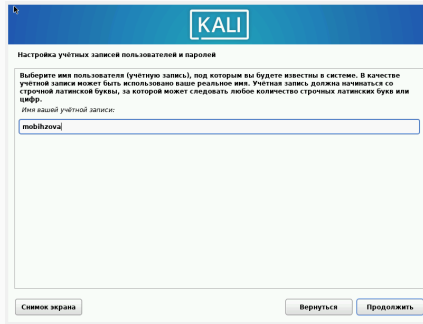
mobitzova

Снимок экрана Вернуться Продолжить

Рис. 13: Настройка учетной записи

Выполнение лабораторной работы

Это же имя по умолчанию предлагается как имя моей учетной записи (рис. 14).



The screenshot shows a window titled "KALI" with the subtitle "Настройка учётных записей пользователей и паролей". The main text instructs the user to choose a username, noting that it can be their real name and must start with a lowercase letter. Below this, a text box labeled "Имя вашей учётной записи:" contains the text "mobihzova". At the bottom, there are three buttons: "Снимок экрана", "Вернуться", and "Продолжить".

Настройка учётных записей пользователей и паролей

Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или цифр.

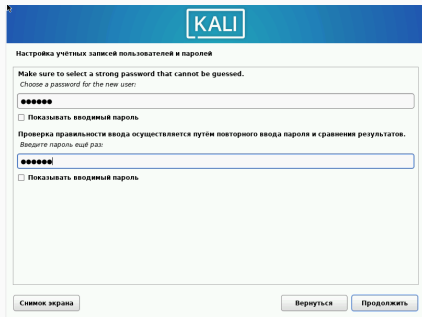
Имя вашей учётной записи:

mobihzova

Снимок экрана Вернуться Продолжить

Рис. 14: Настройка учетной записи

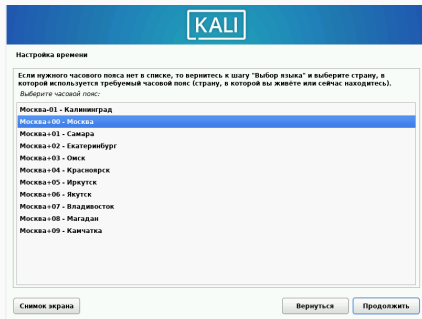
Ввожу пароль для созданного пользователя (рис. 15).



The screenshot shows the 'KALI' logo at the top. Below it, the title is 'Настройка учётных записей пользователей и паролей'. The main text reads: 'Make sure to select a strong password that cannot be guessed. Choose a password for the new user:'. There is a password input field with '*****' characters. Below it is a checkbox labeled 'Показывать вводимый пароль'. The next line says: 'Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения результатов. Введите пароль ещё раз:'. There is a second password input field with '*****' characters. Below it is another checkbox labeled 'Показывать вводимый пароль'. At the bottom, there are three buttons: 'Снимок экрана', 'Вернуться', and 'Продолжить'.

Рис. 15: Настройка пароля

Выбираю часовой пояс (рис. 16).



KALI

Настройка времени

Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите страну, в которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь).

Выберите часовой пояс:

- Москва-01 - Калининград
- Москва+00 - Москва**
- Москва+01 - Самара
- Москва+02 - Екатеринбург
- Москва+03 - Омск
- Москва+04 - Красноярск
- Москва+05 - Иркутск
- Москва+06 - Якутск
- Москва+07 - Владивосток
- Москва+08 - Магадан
- Москва+09 - Камчатка

Снимок экрана Вернуться Продолжить

Рис. 16: Настройка времени

Выполнение лабораторной работы

Теперь установщик проверяет диски и предлагает различные варианты, в зависимости от настроек. Созданный виртуальный диск чистый, поэтому я выбираю «весь диск» (рис. 17).

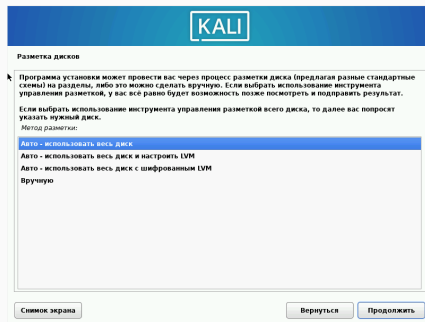


Рис. 17: Разметка дисков

Выполнение лабораторной работы

Убеждаюсь, что выбран нужный виртуальный диск, продолжаю настройку разметки дисков (рис. 18).

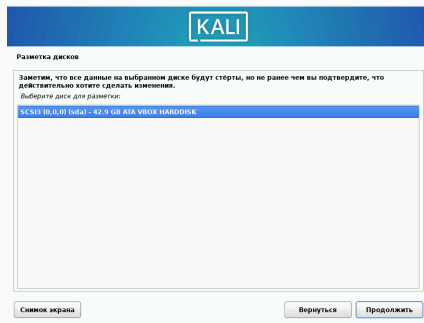


Рис. 18: Разметка дисков

Выполнение лабораторной работы

Далее установщик предлагает выбрать схему разметки, ее я оставляю по умолчанию «все файлы в одном разделе» (рис. 19).



Рис. 19: Разметка дисков

Выполнение лабораторной работы

После этого этапа надо подтвердить окончание разметки дисков, чтобы изменения были записаны (рис. 20).

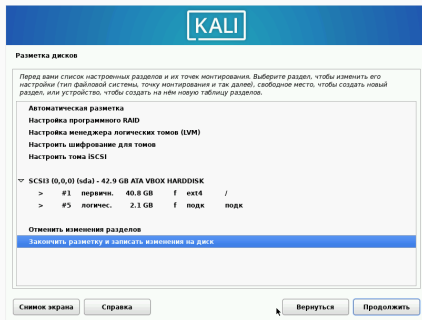


Рис. 20: Разметка дисков

Выполнение лабораторной работы

Затем установщик дает еще раз просмотреть конфигурацию диска, прежде чем внести необратимые изменения (рис. 21). После этого этапа начнется установка.



Рис. 21: Разметка дисков

Выполнение лабораторной работы

Далее я могу выбрать, какие метапакеты (пустые пакеты, которые только описывают зависимости) я хочу установить. Выбор по умолчанию установит стандартную систему Kali Linux, поэтому я не хочу менять выбор (рис. 22).

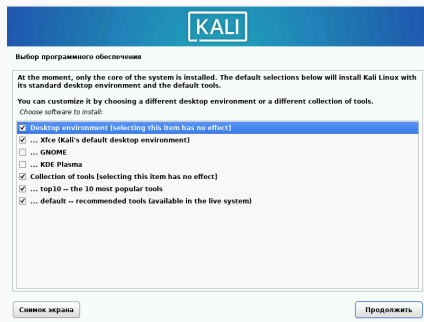


Рис. 22: Выбор программного обеспечения

Подтверждаю установку системного загрузчика GRUB (Загрузчик операционной системы от проекта GNU программа для управления процессом загрузки), также выбираю виртуальный диск, на который устанавливать GRUB (рис. 23).

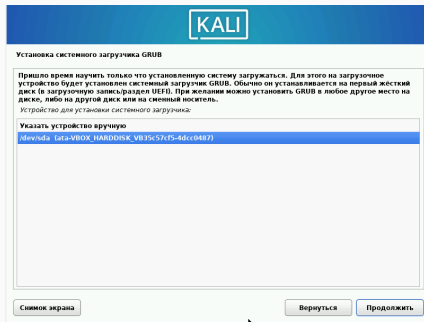


Рис. 23: Установка системного загрузчика

Завершаю установку (рис. 24).

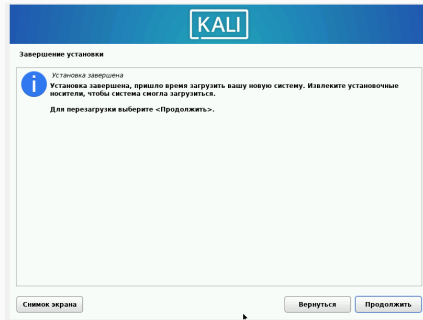


Рис. 24: Завершение установки

Проверяю, что в носителях теперь пусто (рис. 25).

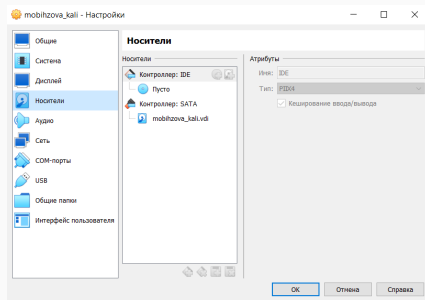


Рис. 25: Проверка носителей

Выполнение лабораторной работы

Вхожу в систему от имени своего пользователя (рис. 26).



Рис. 26: Вход в систему

Выполнение лабораторной работы

Вход в систему выполнен успешно, как и ее загрузка (рис. 27).

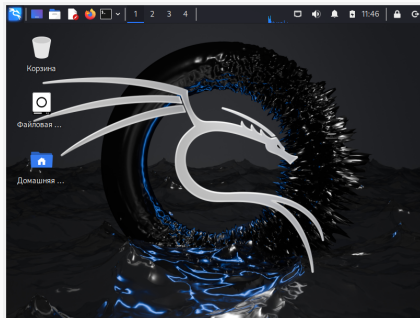


Рис. 27: Успешная загрузка системы

Приобрела практические навыки по установке операционной системы Linux на виртуальную машину. Установила дистрибутив Kali Linux на VirtualBox.

[1] Официальная документация по установке Kali Linux на VirtualBox